

Problema 5

[Ref. 175 — València, PAU Ordinària 2020] — Pistes

Defineix X (plagi) i CX (programa classifica com a plagi).

- **Atenció:** $P(\overline{CX}|X) = 0,04 \Rightarrow P(CX|X) = 0,96$ (ja que el programa encerta el 96% dels plagiats).
- **Apartat a):** Probabilitat total: $P(CX) = P(CX|X)P(X) + P(CX|\bar{X})P(\bar{X})$.
- **Apartat b):** Aplica el Teorema de Bayes amb $\overline{CX}$: $P(X|\overline{CX}) = \frac{P(\overline{CX}|X) P(X)}{P(\overline{CX})}$.
- **Apartat c):** La probabilitat de la intersecció de dos conjunts: $P(X \cap CX) = P(CX|X) \cdot P(X)$.